คู่มือนำอ่านเปเปอร์สัมมนา: Robust Speech Hashing for Audio Forensics

การพิสูจน์หลักฐานเสียงดิจิทัลด้วย Collatz Transformations (Applied Sciences 2020) สำหรับนิสิตปริญญาตรี

อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2026-09-30

Table of contents

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน) 1
2 2. ก้าวข้าม “สัมมนาแบบท่องจำ”: อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ 2
3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย 2
4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: เริ่มต้นอย่างไร? 2
5 5. จุดบกพร่องและคำถามเปิด: โอกาสทองในการทำวิจัย 2
6 6. แนวทางการต่อยอดสู่เล่มโครงงานปริญญาตรี 5 บท (01417499) 3
7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต 3

> **i เป้าหมายของคู่มือฉบับนี้**
>
> คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิตสัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ที่สนใจ **นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Digital Forensics) และความปลอดภัยมัลติมีเดีย**:
> **Diego Renza, Jaisson Vargas, and Dora M. Ballesteros, “Robust Speech Hashing for Digital Audio Forensics,” *Applied Sciences*, 10(1):118, 2020.**

---

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน)

1. **โจทย์วิจัยจากโลกแห่งความจริง:** ในการพิจารณาคดีความทางกฎหมาย เสียงบันทึกหลักฐานสามารถถูกตัดต่อหรือใส่ร้ายได้ เปเปอร์นี้สร้างขั้นตอนวิธีตรวจสอบความถูกต้องของเสียง
2. **ความสมดุลระหว่างความทนทานและความเปราะบาง:** ทนต่อการส่งผ่าน Line/WhatsApp (บีบอัด MP3 ได้) แต่ไวต่อการตัดต่อคำพูดหรือแทรกเสียงปืน ($> 99.8\%$ accuracy)
3. **ไม่เสียเรื่องช่องโหว่รหัสลับพัง:** ต่างจากงานเข้ารหัสภาพทั้งไฟล์ งานแฮชและลายน้ำตรวจจับนี้มีความเสถียรและปลอดภัยในการใช้งานจริง

---

2 2. ก้าวข้าม “สัมมนาแบบท่องจำ”: อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ

1. **เข้าใจหลักการทำแฮชเชิงการรับรู้ (Perceptual Hashing):** นิสิตจะได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง Cryptographic Hash (SHA-256) และ Perceptual Hash
2. **การวัดอัตราความผิดพลาดของบิต (Bit Error Rate: BER):** คำนวณระยะห่างแฮมมิง (Hamming Distance) ระหว่างรหัสสองชุด
3. **การทดสอบความแม่นยำ:** วัดอัตรา False Acceptance Rate (FAR) และ False Rejection Rate (FRR)

---

3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย

หัวข้อในเปเปอร์	วิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร	ประโยชน์ที่นิสิตได้รับ
MFCC & PCA	พีชคณิตเชิงเส้น / วิทยาการข้อมูล	การสกัดคุณลักษณะและการลดมิติข้อมูลด้วยเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ
Collatz Binarization	ทฤษฎีจำนวนประยุกต์	การแปลงค่าความถี่เป็นสายบิตไบนารี 96 บิต
Hamming Distance & BER	คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง (Discrete Math)	การคำนวณระยะห่างระหว่างบิตเพื่อชี้ตำแหน่งการปลอมแปลง

---

4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: เริ่มต้นอย่างไร?

1. **รอบที่ 1:** อ่าน Abstract และดูภาพรวมการไหลของข้อมูลในบล็อกไดอะแกรม (Figure 1 ในเปเปอร์)
2. **รอบที่ 2:** ทำความเข้าใจว่าทำไมการบีบอัดเสียงแบบ MP3 ถึงต้องให้ค่าแฮชใกล้เคียงเดิม แต่การตัดต่อเสียงต้องให้ค่าแฮชเปลี่ยนไป
3. **รอบที่ 3:** รันฟังก์ชันจำลอง Collatz Binarization ใน Python

---

5 5. จุดบกพร่องและคำถามเปิด: โอกาสทองในการทำวิจัย

- เปเปอร์ทดสอบกับไฟล์เสียงพูดภาษาสเปนและภาษาอังกฤษเป็นหลัก **ยังไม่เคยมีการทดสอบกับสัทศาสตร์ของภาษาไทย (Thai Phonetics)** ซึ่งมีระดับเสียงวรรณยุกต์ (Tone Language)
- นี่คือหัวข้อวิจัยที่โดดเด่นมากสำหรับนิสิตไทยในการทดสอบว่าความผันผวนของวรรณยุกต์ส่งผลต่อค่าแฮช Collatz อย่างไร

---

6 6. แนวทางการต่อยอดสู่เล่มโครงงานปริญญาตรี 5 บท (01417499)

- **Track A (Thai Speech Forensic Hash):** ศึกษาผลกระทบของวรรณยุกต์ไทยต่อความแม่นยำของ Collatz Audio Hashing
- **Track B (Video Forensics Extension):** ขยายผลการใช้ Collatz Binarization ไปสู่การตรวจจับการตัดต่อวิดีโอ (Deepfake & Video Tampering)

---

7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต

1. **ภารกิจที่ 1:** เขียนโปรแกรมโหลดไฟล์เสียงและสกัดค่า MFCC ด้วยไลบรารี `librosa`
2. **ภารกิจที่ 2:** ใช้ `scikit-learn` รัน PCA ยุบขนาดข้อมูล
3. **ภารกิจที่ 3:** นำค่าเด่นมาผ่านฟังก์ชัน Collatz เพื่อสร้างรหัสแฮช 96 บิต
4. **ภารกิจที่ 4:** ตัดต่อเสียงท่อนสั้น ๆ แล้วทดสอบคำนวณค่า BER เทียบกับไฟล์เดิม